1

(12) 设 $f(x)=\dfrac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}$，其反函数记作 $f^{-1}(x)$，则 $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{5}+1}{2}} f^{-1}(x)\mathrm{d}x$ _____.

2

(3) 设 $f(x)$ 是在 $(-\infty,+\infty)$ 内以 T 为周期的连续函数，以下命题中正确的个数为(　　).

① 若 $\int_0^T f(x)\mathrm{d}x=0$，则 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 是以 T 为周期的函数；

② 若 $f(x)$ 是奇函数，则 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 是以 T 为周期的函数；

③ 若 $\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 是以 T 为周期的函数；

④ 函数 $F(x)=\int_0^x[f(t)-f(-t)]\mathrm{d}t$ 是以 T 为周期的函数.

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

3

(5) 设 $f(x)$ 满足方程 $\mathrm{e}^x f(x)+2\mathrm{e}^{\pi-x}f(\pi-x)=3\sin x, x\in\mathbb{R}$，则 $f(x)$ 在 $(0,2\pi)$ 内(　　).

(A) 两个极大值　　(B) 两个极小值

(C) 一个极大值一个极小值　　(D) 无极值

4

(1) 已知连续函数 $y=y(x)$ 由方程 $\frac{1}{2}x+\frac{\sqrt{3}}{2}y=\arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x-\frac{1}{2}y\right)$ 确定，则下列说法中正确的个数为(　　).

① $y(x)$ 为奇函数；　② $y(x)$ 的零点个数是 3；　③ 曲线 $y=y(x)$ 有两条斜渐近线.

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3

二采中方法：$x=f(y)$，求出$f(y)$

1

（12）**答案** 填“$\frac{1}{2}[\ln(\sqrt{2}+1)+(1-\sqrt{2})]$”.

解 令 $y=f^{-1}(x)$，则 $x=f(y)$，故

$$\int_0^{+\infty} f^{-1}(x)\mathrm{d}x=\int_1^0 y\mathrm{d}f(y)=yf(y)\Big|_0^1-\int_1^0 f(y)\mathrm{d}y$$

$$=-\frac{1}{\sqrt{2}+1}+\int_0^1\frac{1}{y+\sqrt{1+y^2}}\mathrm{d}y=(1-\sqrt{2})+\int_0^1(\sqrt{1+y^2}-y)\mathrm{d}y$$

$$=(1-\sqrt{2})+\frac{1}{2}y\sqrt{1+y^2}\Big|_0^1+\frac{1}{2}\ln(y+\sqrt{1+y^2})\Big|_0^1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}(1-\sqrt{2})+\frac{1}{2}\ln(1+\sqrt{2}).$$

2

（3）**答案** 选(D).

解 周期函数的原函数也是周期函数的充要条件为 $\int_0^T f(x)\mathrm{d}x=0$，故①正确；

若 $f(x)$ 是奇函数，则 $\int_0^T f(x)\mathrm{d}x=\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x)\mathrm{d}x=0$，故②正确；

若 $\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\int_0^{x} f(x)\mathrm{d}x=\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{nT} f(x)\mathrm{d}x$ 存在，故 $\int_0^T f(x)\mathrm{d}x=0$，所以 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 是以 T 为周期的函数，故③正确；

因为 $f(t)-f(-t)$ 是以 T 为周期的奇函数，由②知④正确，故选(D).

3

（5）**答案** 选(C).

解 由题设知，对 $\forall x\in R$，

$$\mathrm{e}^x f(x)+2\mathrm{e}^{\pi-x}f(\pi-x)=3\sin x, \tag{1}$$

故有

$$\mathrm{e}^{\pi-x}f(\pi-x)+2\mathrm{e}^x f(x)=3\sin(\pi-x)=3\sin x. \tag{2}$$

由(1)，(2)知

$$\mathrm{e}^x f(x)=\sin x,\quad f(x)=\mathrm{e}^{-x}\sin x,\quad f'(x)=\mathrm{e}^{-x}(\cos x-\sin x),$$

令 $f'(x)=0$ 得 $x_1=\frac{\pi}{4}$，$x_2=\frac{5\pi}{4}$，$f''(x)=-2\mathrm{e}^{-x}\cos x$，故当 $x_1=\frac{\pi}{4}$ 时，$f(x)$ 取极大值，当 $x_2=\frac{5\pi}{4}$ 时，$f(x)$ 取极小值.

4

答案 选(D).

解 若点 (x,y) 在曲线 $y=y(x)$ 上，容易验证点 $(-x,-y)$ 也在曲线 $y=y(x)$ 上，因此 $y(x)$ 为奇函数.

先考虑 $x>0$ 时的情况，令 $y=0$，则有 $\frac{x}{2}=\arctan\frac{\sqrt{3}x}{2}$，令 $x=\frac{2\tan\theta}{\sqrt{3}}$，$\theta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，则有 $\frac{\tan\theta}{\sqrt{3}}=\theta$，即 $\frac{\tan\theta}{\theta}=\sqrt{3}$. 设 $f(x)=\frac{\tan x}{x}$，$x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，则有

$$f'(x)=\frac{x\sec^2 x-\tan x}{x^2}=\frac{2x-\sin 2x}{2x^2\cos^2 x}>0,$$

又 $f(0^+)=1<\sqrt{3}$，$f\left(\frac{\pi}{2}^-\right)=+\infty$，因此方程 $f(x)=\sqrt{3}$ 有唯一正根. 由于 $y(x)$ 为奇函数，根据对称性可知还有一个负零点，以及零点 $x=0$. 综上可得 $y(x)$ 的零点个数是 3.

当 $x\neq 0$ 时，方程可变形为 $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\frac{y}{x}=\frac{1}{x}\arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x-\frac{1}{2}y\right)$，则 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{y}{x}=-\frac{1}{\sqrt{3}}$，又有

$$\frac{1}{\sqrt{3}}x+y=\frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x-\frac{1}{2}y\right),$$

而 $\lim\limits_{x\to+\infty}y=-\infty$，$\lim\limits_{x\to-\infty}y=+\infty$，所以

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}x+y\right)=\frac{\pi}{\sqrt{3}},\quad \lim_{x\to-\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}x+y\right)=-\frac{\pi}{\sqrt{3}},$$

因此有两条斜渐近线 $y=\frac{\pi-x}{\sqrt{3}}$ 与 $y=-\frac{\pi+x}{\sqrt{3}}$.